



1

ENFERMEDADES INFLAMATORIAS INTESTINALES CRÓNICAS

Dra. Marina Orsi

Jefa del Servicio de Gastroenterología-Hepatología y Trasplante Hepato-intestinal Pediátrico del Hospital Italiano de Buenos Aires.

Past President de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología-Hepatología y Nutrición Pediátrica de Latinoamérica (SLAGHNP/LASPGHAN) 2011-2014.

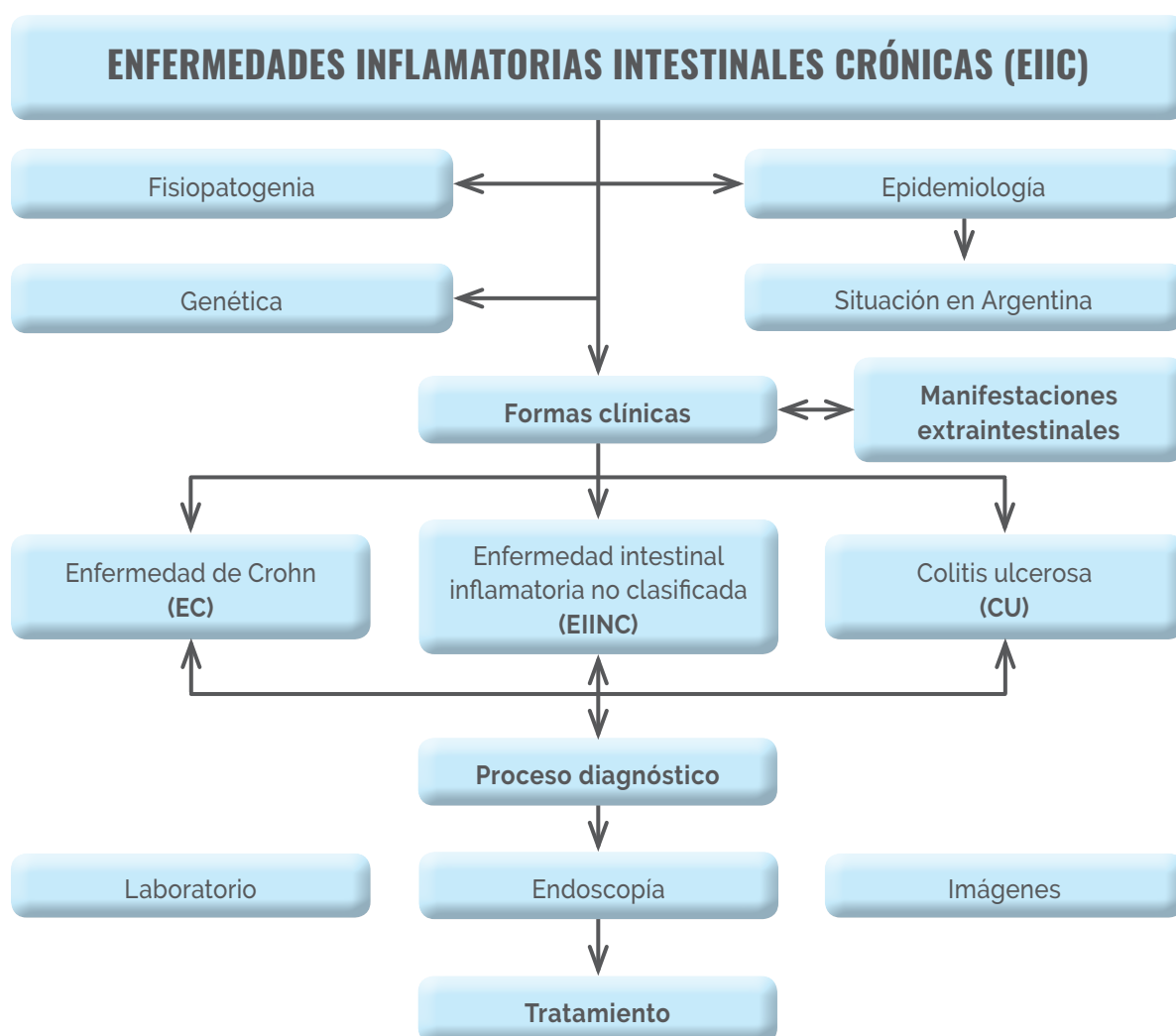
Profesora Adjunta del Post-Grado y de la Maestría en Gastroenterología y Hepatología de la Universidad del Salvador (USAL).

Profesora Asociada de la Cátedra de Pediatría de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y del Instituto Universitario del Hospital Italiano (IUI).

Objetivos

- Actualizar el conocimiento de las enfermedades inflamatorias crónicas en edad pediátrica para estar capacitado en acompañar a estos niños y a su grupo familiar.
- Distinguir las distintas presentaciones clínicas y las herramientas diagnósticas de las que se dispone para evitar demoras en el diagnóstico.
- Reconocer y familiarizarse con los *scores* de riesgo clínico (PUCAI / PCDAI) para el seguimiento.
- Analizar los beneficios y riesgos que implican las diversas estrategias terapéuticas en cada situación clínica.

Esquema de Contenidos



Introducción

Las enfermedades inflamatorias intestinales crónicas (**EIIC**) se dividen en:

- 🔹 **enfermedad de Crohn (EC)** que compromete todo el tracto digestivo,
- 🔹 **colitis ulcerosa (CU)** con afectación sólo del colon, y
- 🔹 enfermedad intestinal inflamatoria **no clasificada (EIINC)**, antiguamente conocida como colitis indeterminada (CI) que, por poseer elementos de ambas al inicio, resulta difícil de clasificar y será la evolución la que permitirá definir si se trata de una EC o CU.

Entre el 20 al 30% de los casos de EIIC tienen su debut antes de los 20 años de edad y el 4% antes de los 6 años, siendo el compromiso en este grupo más extenso y su curso más complicado con respecto a aquellos con inicio en la vida adulta. Esta presentación temprana de la enfermedad se conoce como: Enfermedad inflamatoria intestinal de inicio precoz o muy temprano (**VEOIBD**).

EPIDEMIOLOGÍA

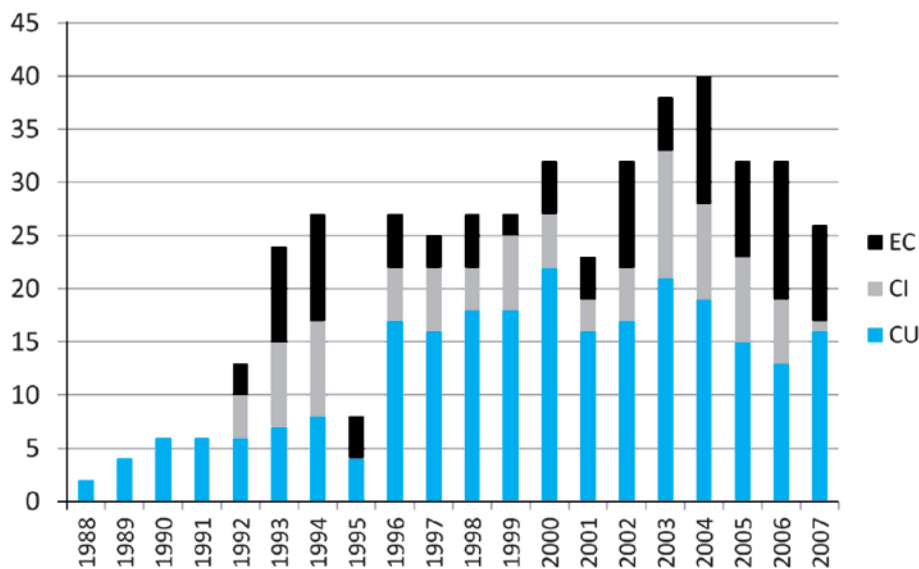
- Se ha registrado una mayor incidencia de EIIC pediátrica
- a nivel global y local a lo largo de estos años y ello nos
- debiera alertar.

En 2018 se publicaron casos de 23/100.000 personas/año en Europa, 15,2/100.000 en América del Norte y 11,4/100.000 en Asia, Oriente Medio y Oceanía, siendo el incremento a expensas de la enfermedad de Crohn y de las formas más tempranas. **Ontario tiene un incremento de incidencia de EIIC de los índices más altos**, a más del doble: de 14 a 32/100.000, en los últimos años.

En nuestro medio se realizó un estudio multicéntrico en el que participaron el Hospital Italiano, el Hospital Gutiérrez y el Hospital Garrahan de Buenos Aires (2009) en el que se observó un aumento de incidencia en niños/as de la Enfermedad de Crohn entre los años 1988 y 2007 (*Figura 1*) y se describió la distribución de las manifestaciones extraintestinales (*Figura 2*).

FIGURA 1.

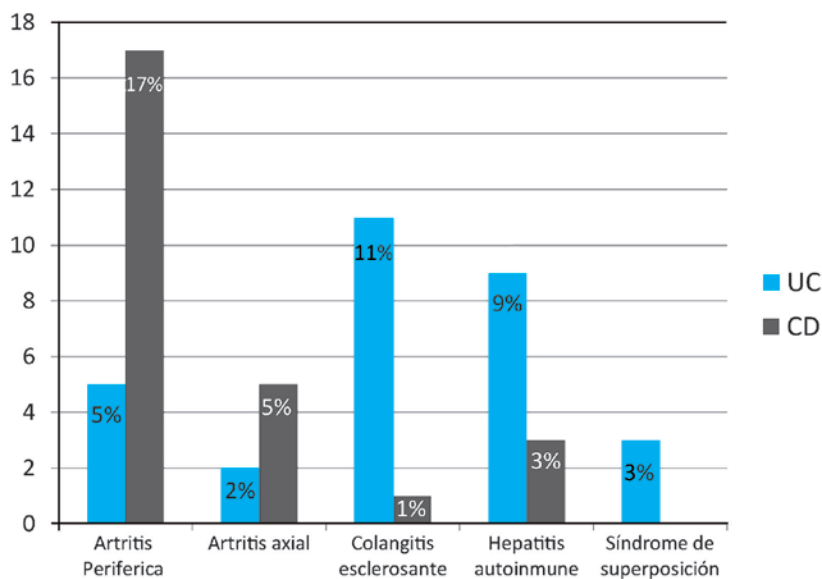
Número de casos de Enfermedad de Crohn (EC), Colitis ulcerosa (CU) y Colitis Indeterminada (CI). Nótese el aumento de casos de EC.



Fuente: Pediatric Inflammatory Bowel Disease in a Latin American population from Buenos Aires; Multicenter study. J A Ruiz; M Orsi; V Aliboni, et al.

FIGURA 2.

Distribución de las manifestaciones extraintestinales en nuestro medio.

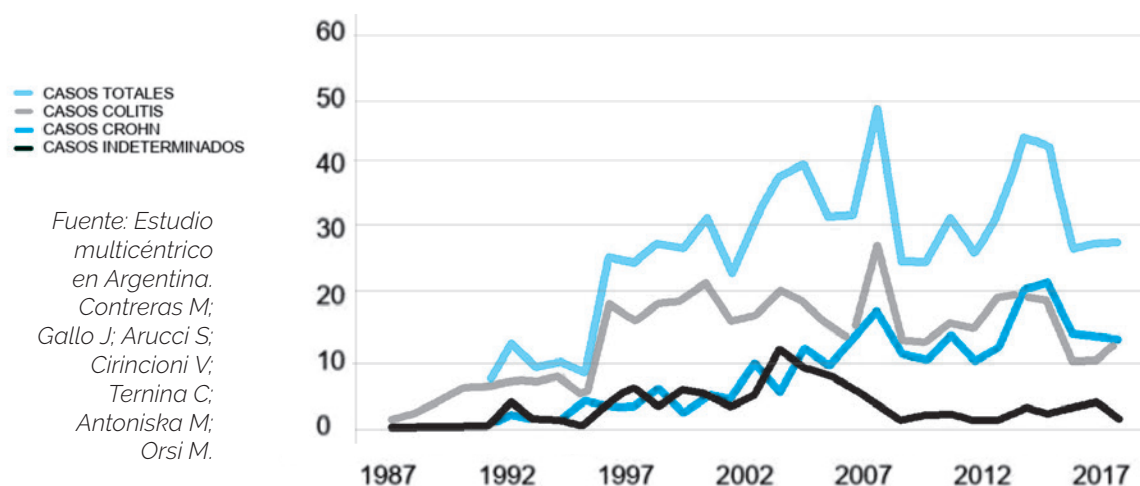


Fuente: Pediatric Inflammatory Bowel Disease in a Latin American population from Buenos Aires; Multicenter study. J A Ruiz; M Orsi; V Aliboni, et al.

Estos mismos tres centros continuaron el seguimiento a largo plazo hasta el año 2017 (Figura 3) y en el Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica en México 2019, se compararon las incidencias de la EIIc en los períodos 1988-1999; 2000-2007 y 2008-2017 (Figura 4).

FIGURA 3.

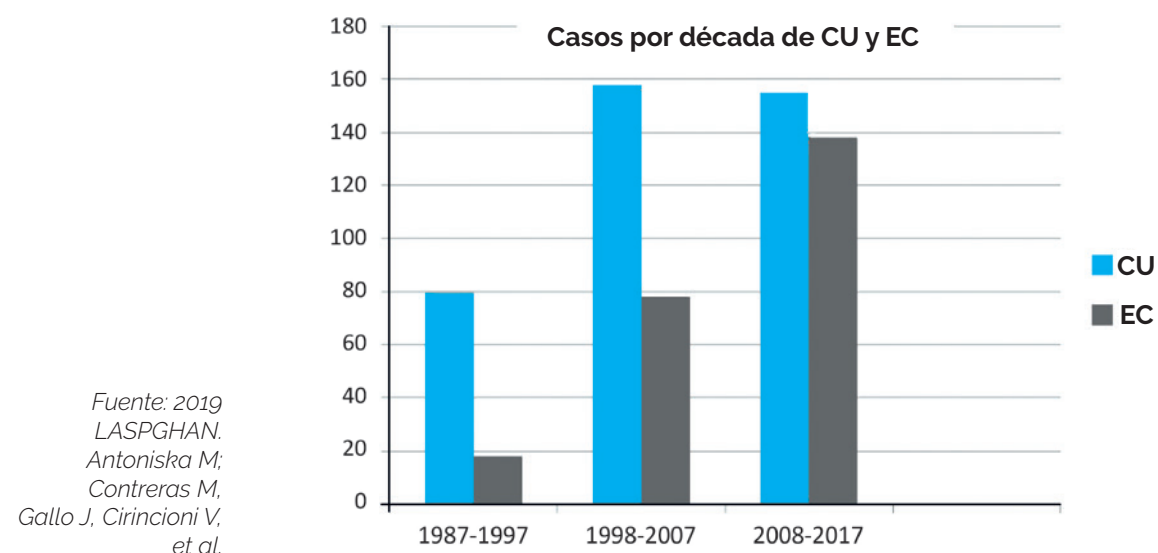
Aumento de la prevalencia de enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica a lo largo de tres décadas. Seguimiento de EII en Hospital J. P. Garrahan, el Hospital Italiano de Buenos Aires y el Hospital de Niños R. Gutiérrez de Buenos Aires, Argentina. 1987-2017.



Resulta de interés observar que el incremento de casos totales de EII en el período de análisis no fue significativo (32 a 33). Pero sí fue llamativa la relación CU/EC (3,9:1 y 2:1) entre los períodos 1988-1999 y 2000-2007 respectivamente, siendo el incremento de incidencia de la EC estadísticamente significativo. La relación se mantuvo en 1,1 a 1 en el último período 2008-2017 (Figura 4).

FIGURA 4.

Diferencias según décadas y por patologías.



En **2008** en el contexto del Congreso Mundial de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (WCPGHAN) en Iguazú, se presentaron los resultados de otro importante esfuerzo nacional que fue el Registro Nacional de Enfermedad Inflamatoria Intestinal Pediátrica (REIIP) donde participaron 27 centros de 9 provincias. La **prevalencia global** en este estudio es de 4,13/100.000. Lamentablemente estos tres importantes trabajos no cuentan con una publicación en revista indexada.

En 2017 en *Archivos Argentinos de Pediatría* se publicó el Registro prospectivo durante un año de enfermedad inflamatoria intestinal en población pediátrica argentina, en el cual participaron 17 centros de 12 provincias y se registraron 50 pacientes en 10 centros. La incidencia fue 0,4/100,000 en menores de 18 años, llamativamente menor que la de otros registros. De los 50 niños, 20 fueron EC; CU 25; y EIIC no clasificable 5. La distribución según sexo, 26 varones y 24 mujeres.



La edad media al momento del diagnóstico fue de 9,7 años y la demora diagnóstica, de 16,5 meses.

Fisiopatogenia

La EIIC es una enfermedad inmunomediada. Se postula que se genera por una desregulación de la respuesta inmune frente a bacterias comensales que desencadena la inflamación intestinal en huéspedes con una predisposición genética subyacente.

Se ha observado que la interacción entre las respuestas innatas y adaptativas del huésped resultan esenciales para el desarrollo de la enfermedad. Diferentes estudios de asociación genómica han identificado más de 200 loci genéticos relacionados a la EIIC. Serían estos genes los encargados de codificar las proteínas implicadas en la inmunidad innata y adaptativa.



La lactancia materna, el tipo de parto (vaginal/cesárea), los hábitos alimentarios, la exposición a antibióticos son los antecedentes del huésped que podrían modular la barrera epitelial favoreciendo o impidiendo el desarrollo de la inflamación intestinal crónica.

La autofagia (sistema de degradación no selectiva que tiene un rol en el *clearance* de proteínas y organelas intracelulares, en el proceso de antienvjecimiento, en la eliminación de microorganismos, en la muerte celular, en la supresión de tumores y en la presentación de antígenos, todo lo cual contribuye a la tolerancia intestinal) y la integridad de la barrera mucosa son clave en la homeostasis inmune. Aunque se ha observado una mayor carga de cepas de *Escherichia coli* entero-invasiva en pacientes con EIIC, ningún organismo específico ha demostrado, a la fecha, ser el agente causal.

- Existe un particular interés en el rol del microbioma y de los factores ambientales vinculados al riesgo de aparición de las EIIC.

La teoría de la higiene postula una relación inversa entre condiciones sanitarias y el desarrollo de las enfermedades mediadas por el sistema inmune.

Hay varias publicaciones que muestran el incremento de estas enfermedades en función de las corrientes migratorias; ya sea cuando ocurren de áreas rurales a urbanas o desde comunidades o países de menor desarrollo industrial hacia aquellos de mayor desarrollo.

Los niños/as nacidos en estos nuevos ámbitos se enferman más que sus progenitores, que en la mayoría de los casos, se trasladaron siendo adultos y suelen conservar las pautas del lugar de donde provienen.

Genética

La posibilidad de desarrollar EIIC varía del 9,2% para la EC y del 6,2% para la CU cuando solo uno de los progenitores está afectado. Si ambos la padecen, el riesgo para los hijos se incrementa hasta 30%. La concordancia en gemelos apoya la base genética de la misma.

Se han asociado distintos genes con la EIIC como es el gen que codifica el NOD2, situado en el cromosoma 16, conocido como CARD15, que se lo asocia con EC de debut temprano y con la EC estenosante.

Se han descrito otros factores genéticos que pueden condicionar el curso de la misma, como es la presencia de HLA-DR2 asociado con colitis ulcerosa en japoneses; el HLA-DR3-DQ2 con la pancolitis ulcerosa; o el HLA-DRB* 0103* con la presencia de manifestaciones extraintestinales así como con la necesidad de cirugía en la EC.

Esto apoya el concepto de una **disregulación genéticamente determinada de la respuesta inmune frente a la flora microbiana**.

Los factores epigenéticos pueden desempeñar, también, un papel de importancia en el desarrollo de la enfermedad.

Formas clínicas

El cuadro clínico incluye síntomas digestivos pero también manifestaciones extraintestinales (MEI) que incluso pueden anteceder en años la aparición de la clínica de compromiso intestinal. Si no se reconocen estas MEI, se retarda el diagnóstico.

El cuadro clínico típico de la **colitis ulcerosa** presenta una diarrea mucosanguinolenta con dolor abdominal, mientras que en la **enfermedad de Crohn** lo característico es la **mala evolución pondoestatural o el retraso puberal, que pueden ser la única manifestación**.

- La presencia de deposiciones nocturnas, los pujos y/o tenemos deben alertar al pediatra ya que éstos síntomas son muy excepcionales en la infancia. Por ello es que su mención debe hacer pensar en una CU.
- Por otra parte la reiteración de aftas en la boca o la aparición de fistulas o abscesos perianales deben remitirnos a una posible enfermedad de Crohn.

En la preadolescencia o adolescencia la consulta puede ser tardía pues la desaceleración de la curva ponderal/talla, así como el retraso puberal no suelen ser percibidos en forma adecuada. Es una etapa en que se relajan los controles médicos y no hay un registro muy preciso de estos aspectos.

El sangrado digestivo alarma, lo que colabora a un diagnóstico más precoz mientras que **el deterioro pondoestatural pareciera que no ayuda en la realización de consultas tempranas.**

Las **manifestaciones extraintestinales** que pueden anteceder o asociarse a los síntomas del tubo digestivo son:

- ✦ Colangitis esclerosante.
- ✦ Síndrome de superposición.
- ✦ Hepatitis autoinmune.
- ✦ Pancreatitis.
- ✦ Eritema nodoso.
- ✦ Pioderma gangrenoso.
- ✦ Amiloidosis renal-Nefrolitiasis.
- ✦ Enfermedad articular: artritis-artralgias.
- ✦ Espondilitis anquilosante.
- ✦ Retardo puberal.
- ✦ Anemia-Anemia hemolítica.
- ✦ Síndrome febril prolongado.
- ✦ Uveítis-Episcleritis.

- Es muy importante que el pediatra recuerde que las manifestaciones extraintestinales pueden anteceder en meses o años a la evidencia del compromiso del tubo digestivo.

En la *Tabla 1* se describen las distintas características de ambas enfermedades.

TABLA 1.

Comparación de la presentación clínica, los hallazgos endoscópicos e imaginológicos de la Enfermedad de Crohn y la Colitis Ulcerosa.

	Enfermedad de Crohn	Colitis Ulcerosa
Sexo	varones > mujeres	varones = mujeres
Signos/síntomas	Aftas , dolor abdominal, diarrea con o sin sangre, pérdida de peso, anorexia , retardo de crecimiento , retraso puberal , fístulas, abscesos, enfermedad perianal, síndrome apendicular con evolución tórpida	Proctorragia , diarrea con moco y/o sangre , dolor abdominal, deposiciones nocturnas , urgencia defecatoria , pujos, tenesmos, anorexia, pérdida de peso
Localización	De la boca al ano ; compromete todas las capas del intestino : desde la mucosa hasta la serosa; localización más frecuente: ileocolónica	Colon; involucra sólo la mucosa; compromete desde el recto hacia el ciego localización más frecuente: pancolónica
Hallazgos endoscópicos	Distribución segmentaria , úlceras aftosas, úlceras de fisuración profunda, aspecto de empedrado , enfermedad perianal, estenosis, fístulas	Eritema difuso y continuo , friabilidad , granularidad, pérdida del patrón vascular del recto a una extensión variable
Histología	Granulomas en el 60% de los casos ; su hallazgo es patognomónico; criptitis irregular, abscesos de la cripta , Ileítis	Criptitis, abscesos de cripta, distorsión arquitectónica de la cripta , linfocitosis basal, metaplasia de las células de Paneth distales
Imágenes	Estenosis, fístulas , segmentos rígidos, abscesos en piso pelviano , compromiso parcheado	Rigidez , pérdida de las haustras imagen de caño de plomo ; dilatación colónica en el megacolon tóxico

Es primordial que los distintos especialistas reconozcan la posibilidad de estas asociaciones.

Existen dos scores clínicos para definir el impacto de la enfermedad: uno para CU que se conoce como PUCAI (*Pediatric Ulcerative Colitis Index*) y otro para EC: PCDAI (*Pediatric Crohn Disease Activity Index*).

Clasifican la enfermedad en:

- 👉 impacto leve (puntaje: 0 a 30),
- 👉 moderado (30 a 60), o
- 👉 severo (> 60).

Se considera remisión de la enfermedad los valores menores a 10 y respuesta terapéutica a una disminución de 20 puntos del score inicial.

Es de acuerdo a la extensión, la severidad y la presencia o no de manifestaciones extraintestinales (MEI) que se realizará la elección de la estrategia terapéutica así como los eventuales cambios en la misma.

ENFERMEDAD DE CROHN

La clasificación de Montreal de la EII se basa en la extensión de la inflamación, en la severidad clínica y, en el caso de la EC, en el comportamiento biológico (inflamatorio, estenosante, fistulizante o penetrante) (*Tabla 2 y Figura 5*).

La clasificación actualmente utilizada en la EC para describir su afectación es la de Montreal que tiene en cuenta tres categorías: edad al diagnóstico (**A**), localización (**L**) y patrón evolutivo (**B**).

TABLA 2.

Enfermedad de Crohn/Clasificación de Montreal.

Edad de diagnóstico	A1 < 16 años A2 17-40 años A3 > 40 años
Localización	L1 Ileal L2 Colónica L3 Ileocolónica L4 Compromiso alto aislado*
Comportamiento	B1 No penetrante, no estenosante B2 Estenosante B3 Penetrante P Enfermedad perianal**

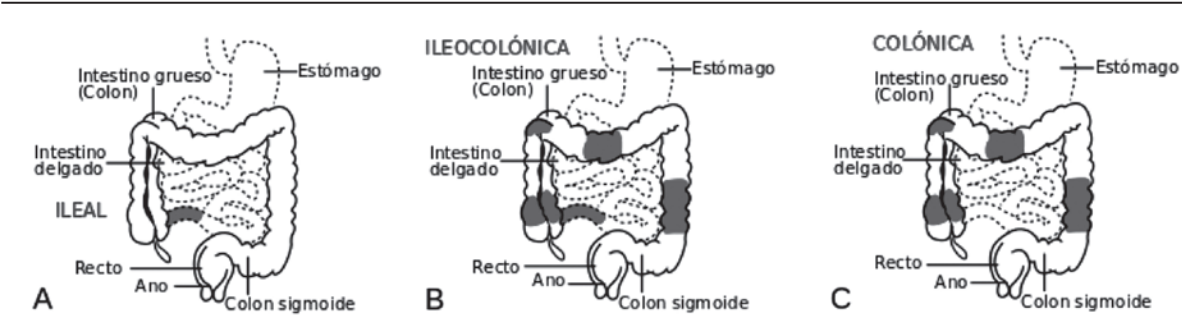
* L4 puede ser sumado como un "modificador" a las otras localizaciones cuando coexistan.

** P es un modificador que puede sumarse a los otros cuando exista enfermedad perianal concomitante.

Fuente: *Acta Gastroenterol Latinoam* 2018;48(3):226-241.

Otra clasificación, la de París, toma en cuenta a niños de distintas edades, por encima o debajo de los 10 años. Amplía y especifica la afectación del tracto digestivo superior y el intestino delgado (formas que cursan con más afectación del crecimiento y repercusión nutricional).

FIGURA 5.
Descripción según localización de Enfermedad de Crohn.



Fuente: *Acta Gastroenterol Latinoam* 2018;48(3):226-241.

TABLA 3.
Enfermedad de Crohn/Clasificación de París

Edad de diagnóstico	A1a < 10 años A1b > 10 años
Localización macroscópica	L1 Tercio distal íleon, ileocecal L2 Colon L3 Ileocolónica L4a Proximal al ángulo de Treitz L4b Distal al ángulo de Treitz P Perianal
Comportamiento	B1 Inflamatorio B2 Estenosante B3 Penetrante
Alteración de crecimiento	G0 No G1 Sí

Fuente: *Acta Gastroenterol Latinoam* 2018;48(3):226-241.

El PCDAI es el score de evaluación clínica de la EC que califica el grado de actividad clínica de la enfermedad (*Tabla 4*).

TABLA 4.

Criterios de riesgo: Score de impacto de Enfermedad de Crohn (PCDAI).

HISTORIA (durante 7 días)		
Dolor abdominal / Puntaje		
0 - Nada	5 - Leve: breve No interfiere con las actividades	10 - Moderado/severo diario, mayor duración, afecta actividades, nocturno
Actividad, estado general / Puntaje		
0 - Sin limitación actividad	5 - Ocasional dificultad en mantener actividades acorde edad, menor que sus pares	10 - Frecuente limitación, actividad muy pobre en relación a sus pares
Deposiciones (por día) / Puntaje		
0 - De 0 a 1 deposición líquida, sin sangre	5 - Hasta 2 semiformada, poca sangre 2-5 líquidas	10 - Abundante sangre, 2-6 líquidas, o diarrea nocturna
EXAMEN		
Abdomen / Puntaje		
0 - Sin dolor sin masa	5 - Dolor o masa sin dolor	10 - Dolor involuntario, masa definitiva
Enfermedad perirrectal / Puntaje		
0 - Nada Skin tags-símil plicoma-asintomático	5 - 1-2 Fístulas, indoloras escaso drenaje	10 - Fístula activa, drenaje, dolor de absceso
Peso / Puntaje		
0 - Ganancia peso Mantener peso voluntario / pérdida	5 - Mantener peso involuntario, bajo peso 1 - 9%	10 - Pérdida peso $\geq$ 10%
Manifestaciones extraintestinales / Puntaje		
Fiebre $\geq 38,5^{\circ}$ C por 3 días en semana previa, artritis clara, uveítis, eritema nodoso, pioderma gangrenoso		
0 - Nada	5 - 1	10 $\geq$ 2
Puntaje Final		

Actividad de la enfermedad:

< 10: remisión; 10-27,5: leve; 30-37,5: moderada; > 40: severa.

Respuesta terapéutica disminución de al menos 20 puntos.

Fuente: Acta Gastroenterol Latinoam 2018;48(3):226-241.

Desde 2009 existe una **versión abreviada del PCDAI** que es la que utilizamos hasta la actualidad que excluye el examen perianal.

- 🔹 Dolor abdominal: de 0 a 20 puntos.
- 🔹 Bienestar: de 0 a 20 puntos.
- 🔹 Peso: de 0 a 20 puntos.
- 🔹 Heces: de 0 a 10 puntos
- 🔹 Examen Abdominal: de 0 10 puntos.
- 🔹 Manifestaciones extraintestinales: de 0 a 10 puntos.

Total: 90 puntos.

La interpretación del score es: impacto leve (Puntaje: 0 a 30), moderado (30 a 60) o severo (> 60).

Fuente: Kappelman M, Crandall W, Colletti R, et al. A short Pediatric Crohn's Disease Activity Index for quality improvement and observational research. Inflamm Bowel Dis 2009;15(12 suppl):S18.



Existen sitios de internet en los que se puede calcular el score de manera muy sencilla, por ejemplo:
<http://pucai.s3-website-us-west-2.amazonaws.com/>

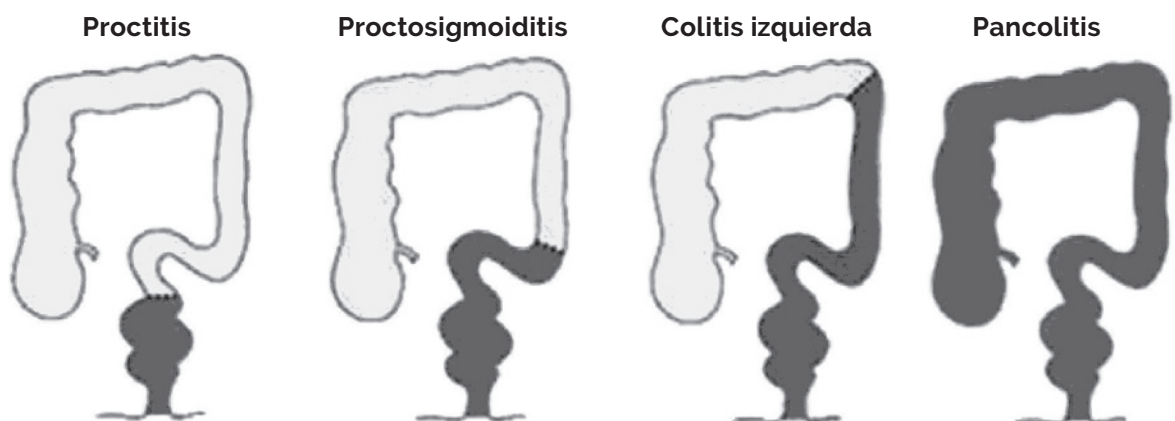
COLITIS ULCEROSA

En la *Figura 6* pueden observarse las localizaciones de la CU.

La clasificación más aceptada actualmente es la de Montreal, que estratifica a los pacientes por extensión y por actividad clínica de la enfermedad (*Tabla 5*).

FIGURA 6.

Descripción según localización de la Colitis Ulcerosa.



Fuente: An Pediatr Contin. 2013;11(2):59-67.

TABLA 5.

Clasificación de Montreal.

Extensión (E)	E1: Proctitis ulcerosa: afección limitada al recto (el límite superior de la inflamación no supera la unión rectosigmoidea) E2: Colitis izquierda (o colitis distal): afección limitada al colon izquierdo (el límite superior de la inflamación no supera el ángulo esplénico) E3: colitis extensa (pancolitis): afección que se extiende más allá del ángulo esplénico
Gravedad (S)	S0: Colitis en remisión S1: Colitis leves: cuatro o menos deposiciones al día con sangre, sin fiebre, leucocitosis, taquicardia, anemia ni aumento de VSG (Velocidad de sedimentación) S2: Colitis moderada: criterios intermedios entre leve y grave, siempre con signos de afección sistémica leves S3: Colitis grave: seis o más deposiciones al día con sangre, fiebre, leucocitosis, taquicardia, anemia y aumento de VSG, a menudo con signos de afección ("toxicidad") sistémica grave

Fuente: *An Pediatr Contin.* 2013;11(2):59-67.

El score de actividad *Pediatric Ulcerative Colitis Activity Index* (PUCAI) es una herramienta sencilla que utiliza parámetros exclusivamente clínicos para valorar el grado de severidad. (Tabla 6).

TABLA 6.

Criterios de riesgo clínico: Score de Impacto de la Colitis Ulcerosa (PUCAI).

índice de actividad (PUCAI)	
1. Dolor abdominal	Sin dolor 0 Puede ser ignorado 5 No puede ser ignorado 10
2. Proctorragia	Ausente 0 Pequeño sangrado (< 50% deposición)..... 10 Pequeño sangrado en la mayoría de las deposiciones..... 20 Sangrado abundante (> 50% deposición) 30
3. Consistencia	Formadas 0 Parcialmente formadas 5 Completamente desechas 10
4. Número de deposiciones al día	0-2 5 3-5..... 10 6-9 15 > de 8 20

índice de actividad (PUCAI)	
5. Deposiciones nocturnas	Ausentes 0
	Presentes..... 10
6. Grado de actividad	Sin limitación 0
	Restricción ocasional..... 5
	Restricción importante 10

PUCAI 10: remisión.

PUCAI 10-34: brote leve.

PUCAI 35-64: brote moderado.

PUCAI 65: brote grave.

Fuente: Acta Gastroenterol Latinoam 2018;48(3):226-241.

ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL DE INICIO PRECOZ O MUY TEMPRANO

La EI de inicio precoz o muy temprano (VEOIBD, en inglés: *Very-Early-Onset Inflammatory Bowel Disease*) se ha definido como aquella que ocurre en niños menores de 6 años. Dentro de este grupo existe un subconjunto con la forma infantil, que se define como aquella que se desarrolla en niños menores de 2 años.

En algunos casos, la EI infantil puede ser causada por una serie de mutaciones genéticas únicas y raras; por ejemplo, por mutaciones en la interleucina 10 (IL-10) o el receptor de IL-10 (IL-10R), o mutaciones en NCF2, XIAP, LRBA o TTC7, entre muchos otros genes.

En comparación con la EI diagnosticada en niños mayores, VEOIBD tiene una mayor probabilidad de **etiología monogénica subyacente o deficiencia inmunitaria primaria**. Además, los pacientes con VEOIBD tienen una mayor incidencia de enfermedad inflamatoria intestinal no clasificada en comparación con la EI de inicio más tardío. En algunas poblaciones, VEOIBD representa el grupo de edad con la incidencia de EI de más rápido crecimiento.

Existen informes contradictorios sobre si esta forma temprana es más resistente a las intervenciones médicas convencionales.

Proceso Diagnóstico



Es muy importante que ante la sospecha de EI, el pediatra realice una interconsulta con especialista.

El **diagnóstico** se basa en la suma de varios elementos: **clínica, laboratorio, estudios endoscópicos, imágenes e histología**.

La falta de una prueba única e indiscutible diagnóstica combinado con el bajo índice de sospecha en países de baja prevalencia, **pueden explicar, en parte, la demora en el reconocimiento de la enfermedad en nuestro medio**.

LABORATORIO

El hemograma completo con plaquetas, la eritrosedimentación, la proteína C reactiva y la calprotectina fecal son la base del laboratorio desde el inicio del diagnóstico y son fundamentales en el seguimiento de estos pacientes.

- **La anemia, la trombocitosis, el aumento de la eritrosedimentación y de la proteína C reactiva son buenos marcadores de actividad inflamatoria y se deben solicitar SIEMPRE al debut y durante el seguimiento.**

Los **niveles de calprotectina fecal** se correlacionan con el grado de inflamación de la mucosa intestinal. Es un estudio **no** invasivo y que asiste en la toma de decisiones médicas como es la respuesta o no a una determinada estrategia terapéutica. **Su valor normal es de 50 mg/dl** pero estos pacientes pueden tener valores de 1.000 mg/dl. Lograr con el tratamiento que descendan a 150 mg/dl puede ser auspicioso.

El resto del laboratorio, como **el hepatograma con gamma glutamil transpeptidasa, los marcadores hepáticos de autoinmunidad** (Ac ASMA-actina; Anti LKM), el proteinograma, coagulograma, calcio, fósforo, magnesio, vitamina D, urea, creatinina, amilasa deben solicitarse en función de la forma de presentación, estado clínico del niño y si presenta o no MEI.

Los anticuerpos séricos colaboran en el diagnóstico y pronóstico de la enfermedad: pANCA (*atypical perinuclear antineutrophil cytoplasmic antibody*) y ASCA (*antisaccaromyces cerevisiae antibody*). Su ausencia **no** descarta el diagnóstico de EIIC.

ENDOSCOPIA

- **Es fundamental la evaluación endoscópica alta y baja completa incluyendo el íleon para establecer diagnóstico y para elegir el tratamiento así como para efectuar modificaciones en el mismo de acuerdo a la evolución.**

Existen **scores endoscópicos** que van de 0 a 3 (Mayo, SES UC; UCEIS, SES CD; UCDEIS) que ayudan a dar una idea más sistemática de la **severidad del compromiso mucoso**. Los mismos describen si la mucosa está friable, congestiva o con sangrado activo y si las úlceras son grandes y profundas.

Se realiza **siempre endoscopia alta junto con la baja** y se toman múltiples biopsias de cada segmento en frascos adecuadamente rotulados para que el patólogo pueda describir las alteraciones de cada segmento.

Para explorar el intestino medio se solicita **la videocápsula endoscópica** que a veces puede ser la **única herramienta** que muestre el inicio de la enfermedad. Con ella se logra visualizar la posible anormalidad del intestino medio. Puede ocurrir que un niño con estudios endoscópicos normales presente clínica de compromiso nutricional o puberal. La presencia de características úlceras *aftoides* permite reconocer una Enfermedad de Crohn en forma más temprana o dar cuenta que **no** es una colitis ulcerosa.

Poder diferenciar si se trata de una CU o de un Crohn colónico a veces resulta difícil, y una eventual decisión quirúrgica no es lo mismo en un caso que en el otro.

El compromiso o no del recto, así como del estómago o duodeno, pueden ser de gran utilidad para diferenciar una entidad de la otra (CU/EC).

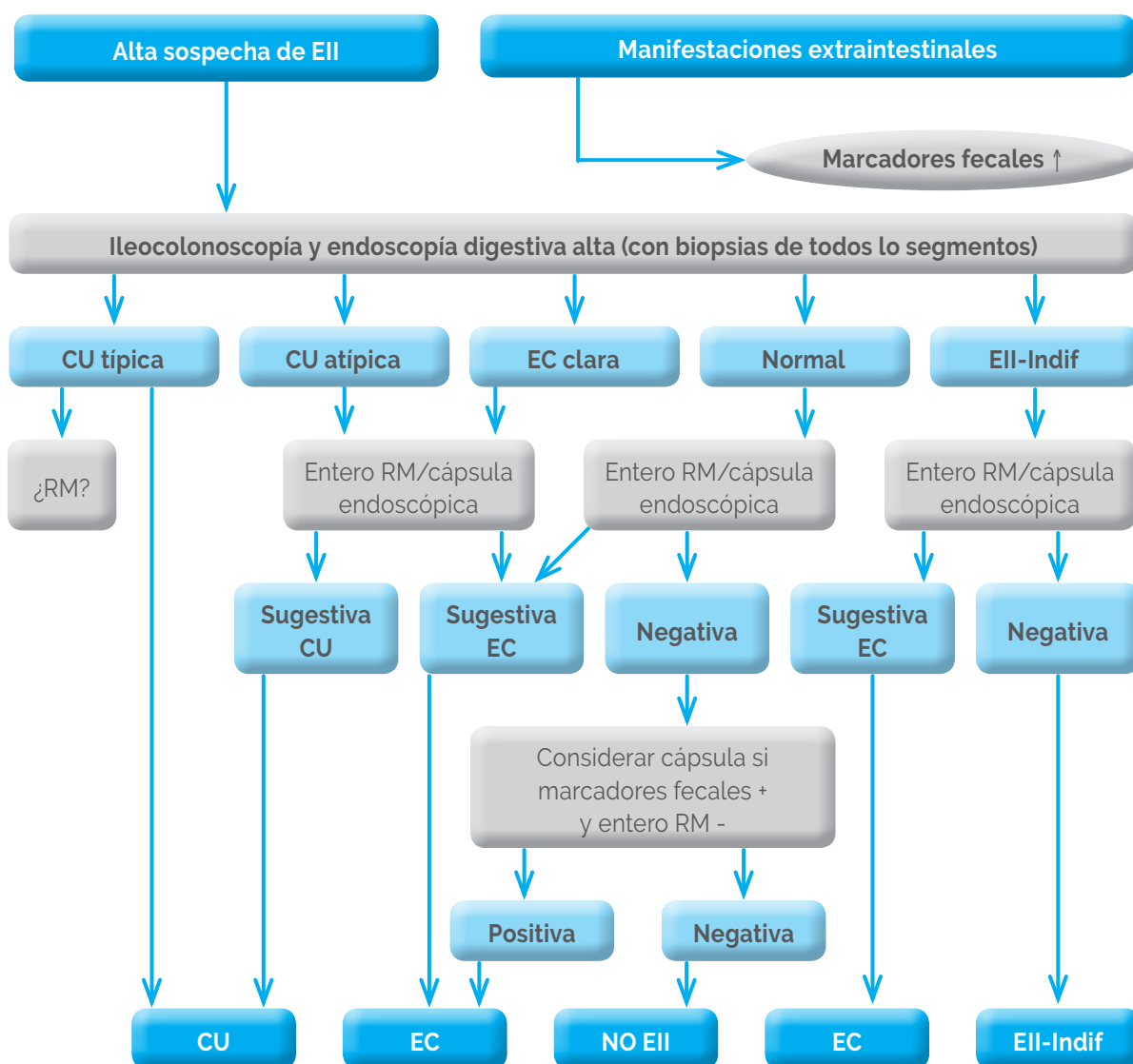
ESTUDIOS POR IMÁGENES

La cápsula endoscópica sumada a los estudios de imágenes son las alternativas diagnósticas que van a brindar información en relación al compromiso o no del intestino medio. Los estudios de imágenes son: tránsito de intestino delgado con doble contraste, entero resonancia (ERM), enterotomografía (ETAC) con contraste oral y endovenoso.

En función de ciertos cambios en la caracterización de la CU y EC en 2014 se publicó en JPGN un algoritmo diagnóstico (*Figura 7*).

FIGURA 7.

Evaluación del niño/adolescente con síntomas digestivos o extradigestivos. sugestivos de enfermedad inflamatoria intestinal.



Fuente: ESPGHAN: Porto criteria for diagnosis of IBD. JPGN Volume 58, Number 6, June 2014.

Tratamiento

El **tratamiento** se ha ido modificando en función del mejor conocimiento de los mecanismos patogénicos involucrados y de la mayor disponibilidad de nuevos agentes terapéuticos como son los biológicos, apuntando hacia esquemas más personalizados. Estos esquemas terapéuticos intentan modificar el curso de la enfermedad con el objeto de optimizar los resultados clínicos y endoscópicos, con menos efectos indeseables y una mejor calidad de vida del paciente.

- El consenso es ahorro de esteroides, disminuir internaciones;
- promover una rápida reinserción en la vida cotidiana con
- buena calidad de vida para el paciente.

Son muchos los medicamentos disponibles (*Tabla 7*) y las combinaciones posibles pero la elección de la estrategia terapéutica dependerá de que se trate de una CU o EC, **de la extensión, de la severidad y la presencia o no de MEI**.

TABLA 7.

Alternativas médicas.

Sulfalazina
5 ASA (oral y tópico)
Esteroides: orales / endovenosos/ tópicos
Budesonide: oral y tópico
Azatioprina. 6 - Mercaptopurina
Metrotexato
Inmunomoduladores aprobados en pediatría: Infliximab - Adalimumab
Nuevos biológicos: Vedolizumab / Certolizumab / Ustekinumab
Dieta: Elemental, polimérica

El tratamiento de la EIIC ha evolucionado en las últimas décadas desarrollando múltiples terapias disponibles. (*Tabla 8*).

TABLA 8.

Drogas en la enfermedad inflamatoria intestinal.

CORTICOIDES
Prednisona (vo) 1 a 2 mg/Kg/día (max 40 mg/día), 2-4 semanas hasta alcanzar remisión. Luego bajar paulatinamente en 4 a 8 semanas Metilprednisolona (ev): 2 mg/kg/día (máximo 60 mg/día). En enfermedad severa o no respuesta a los corticoides orales Budesonida (vo): iniciar dosis 9 mg/día, hasta 12 mg/día, primeras 4 semanas luego descender en 10-12 semanas. En síntomas leves o moderados con compromiso íleon y/o colon derecho
ANTIBIÓTICOS (enfermedad perianal fistulizante)
Metronidazol: 10-20 mg/kg/día Ciprofloxacina: 20 mg/kg/día Azitromicina: 7,5-10 mg/kg 1 vez al día por 5 días/semana por 4 semanas, luego 1 vez al día por 3 días/semanas por 4 semanas, solo o combinado con metronidazol Rifaximina: 10 a 30 mg/kg/día por 4 semanas
ANTICUERPOS ANTI TNF-α: (enfermedad agresiva y crónica, retraso del crecimiento o enfermedad perianal)
Infliximab: 5 mg/kg/dosis, semanas 0, 2 y 6. Luego c/8 semanas. Escalar a 10 mg/kg/dosis en caso de pérdida de respuesta, debiendo bajarlas nuevamente si se obtiene respuesta Adalimumab: 160 y 80 mg si pesan más de 40 kg y de 80 y 40 mg si pesan menos de 40 kg. O bien 2,4 mg/Kg (max 160 mg), 1,2 mg/Kg en la semana 2 (max 80 mg), seguido de 0,6 mg/kg (máximo 40 mg) c/2 semanas. Nota: antes de iniciarlos deben descartarse procesos infecciosos, incluyendo TBC (radiografía de tórax, PPD, prueba de cuantificación molecular)
5 - ASA
Mesalazina: 50-100 mg/kg/día (vo) (máximo 3-4 g/día) Mesalazina tópica: en colitis izquierda Sulfasalazina: 40-60 mg/kg/día (vo) (máximo 3 g/día)
INMUNOMODULADORES
Azatioprina: 2-2,5 mg/kg/día. Pacientes que recaen antes de los 6 meses o en los que recaen 2 o más veces/año. También en los corticodependientes. La actividad de la tiopurina metil transferasa (TPMT) debería ser determinada previamente Metotrexato: 15 mg/m²/semana en forma (sc). Asociar ácido fólico 5 mg/día después de cada dosis. Monitorizar hemograma y función hepática c/2 semanas las primeras 4 semanas y luego con frecuencia mensual

Fuente: Acta Gastroenterol Latinoam 2018;48(3):226-241.

Existen **dos fases de tratamiento**: la inicial, que se conoce como inducción a la remisión y la del mantenimiento. Para cada etapa existen distintas opciones.

- Para decidir qué tratamiento será más exitoso para un
- **paciente determinado, se debe considerar la gravedad de la enfermedad, la localización, el fenotipo, el efecto de la**
- **enfermedad sobre el crecimiento y el desarrollo y el estado psicosocial del paciente.**

Desde 2008 comenzaron las publicaciones que postulaban beneficios con el **uso temprano de los biológicos**, estrategia conocida como **top down** respecto al esquema más convencional y clásico que es el **step up** que supone ir escalando desde las drogas menos agresivas hacia el biológico. Es decir, desde los aminosalicilatos, anti-bióticos o terapia enteral hacia los inmunomoduladores y los biológicos.

En la estrategia *top down* o enfoque de arriba hacia abajo, el tratamiento comienza con medicamentos como son los productos biológicos, en función de la gravedad de la enfermedad, con la esperanza de que la terapia pueda continuar con medicamentos menos agresivos. En ambas estrategias la cirugía será siempre una opción a considerar si las alternativas medicamentosas **no** logran controlar la enfermedad y permitir un óptimo desarrollo de nuestro/a paciente.

Se ha avanzado mucho en el conocimiento de los mecanismos de acción, ventajas y desventajas de cada esquema; riesgos y beneficios del uso de éstas drogas utilizadas en forma de monodrogas o combinadas.

- Lo cierto es que la tendencia mundial es elegir el esquema
- **terapéutico que en forma más rápida y segura permite, no solo el alivio sintomático, sino también la curación mucosa e histológica. El objetivo primordial del tratamiento es el**
- **control de la cascada inflamatoria de manera sostenida para permitir al niño, niña o adolescente una mejor calidad de vida con mejor expectativa futura.**

La **alimentación enteral exclusiva** con dieta polimérica o elemental por 4 a 8 semanas es una estrategia valiosa y muy recomendable para inducir a la remisión en pacientes con Enfermedad de Crohn en lugar del tratamiento con los esteroides. Esto está sugerido formalmente en la Guías Europeas 2014. Es bueno que los pediatras acompañemos al niño y a la familia en este camino, que al principio parece muy difícil de sostener pero con un equipo entrenado se verá un adecuado control y evolución de la enfermedad.

En la actualidad, **el ahorro de esteroides es la estrategia medicamentosa más importante** a considerar **desde el debut** de la enfermedad.

Es recomendable que el pediatra, que es el profesional de confianza para la familia, acompañe **la indicación de biológicos o inmunosupresores solos o combinados**, ya sea al debut o durante la evolución, teniendo en cuenta que la **meta esencial para el**

beneficio futuro del paciente, es el control de la inflamación sostenida del aparato digestivo, que no se obtiene con esteroides por tiempos prolongados.

Los riesgos que representan las infecciones por la inmunosupresión son tan o más peligrosos en aquellos con uso prolongados de esteroides que en los que reciben inmunosupresores o inmunomoduladores.

- **Antes del inicio de cualquier esquema terapéutico, que siempre significa cierto grado de inmunosupresión, es ESENCIAL revisar el esquema de vacunas recibidas y actualizar las faltantes así como determinar perfil infectológico en términos de tuberculosis (TBC); estado frente al citomegalovirus (CMV) y el virus Epstein Barr (VEB).**

La **cirugía** puede ser la mejor alternativa terapéutica ante determinadas situaciones clínicas. La elección quirúrgica y los tiempos de la misma deben ser consensuados con el equipo quirúrgico. Es recomendable que un/a cirujano/a conozca desde los inicios a un niño/a con EIIc y no que lo conozca el día que presenta una complicación.

- **Fomentar el trabajo interdisciplinario desde el primer día es esencial y ya que ayuda a transitar mejor las situaciones que debe afrontar nuestro paciente y su entorno familiar.**

¿Cuándo se plantea una cirugía?

- 👉 **Fracaso del tratamiento médico.**
- 👉 **Falla o deterioro pondoestatural.**
- 👉 **Retraso puberal.**
- 👉 **Megacolon tóxico.**
- 👉 **Perforación.**
- 👉 **Estenosis-fistulas.**
- 👉 **Presencia de displasia en mucosa enteral.**

Es importante que, **una vez decidida la posibilidad quirúrgica**, sea bien explicitado cuáles son **los beneficios de la misma**, ya que en ocasiones, puede ser preservar la vida. Pero también debemos hacer conocer **los problemas que se deben afrontar en el futuro** cercano luego de la cirugía, como el elevado número de deposiciones y quizás pouchitis en el largo plazo. (Tabla 9).

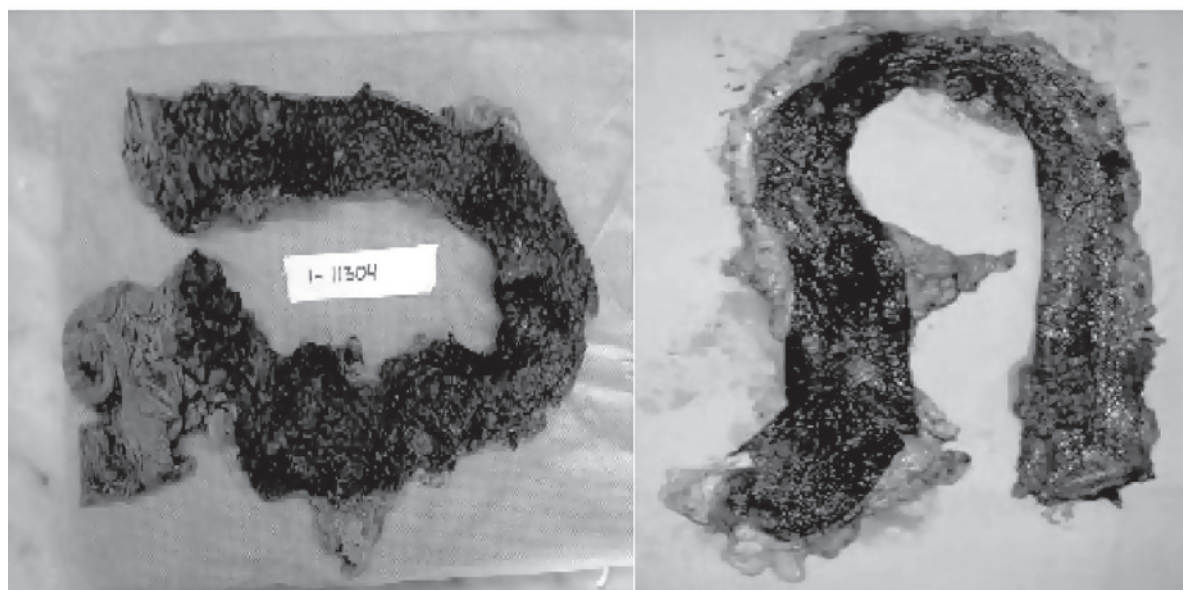
TABLA 9.Complicaciones y *compliance* post cirugía.

Pouchitis Aguda / Crónica / Obstrucción Intestinal
Peritonitis-Sepsis / Abscesos-Fístulas
Estenosis / Estrictura en la anastomosis
Mal funcionamiento del Pouch
Adaptación al aumento del número de deposiciones incluso nocturnas

La colectomía total con pouch y anastomosis ileo-anal (*Figura 8*) es la alternativa quirúrgica actual para la colitis ulcerosa refractaria. La pouchitis, una inflamación inespecífica del reservorio ileal, es la mayor complicación a largo término de la anastomosis ileoanal.

FIGURA 8.

Colectomía.



Los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal crónica necesitan, **desde el inicio de la enfermedad, un equipo interdisciplinario que los acompañe y contenga**, así como de la existencia de un consultorio de transición que los asista para evitar recaídas por abandono del tratamiento al comenzar su vida adulta.

El equipo debe estar compuesto por pediatra, gastroenterólogo, nutrólogo, cirujano, se debe sumar al hepatólogo o reumatólogo de acuerdo a la MEI existente junto con el equipo de salud mental y trabajadora social.

AUTOEVALUACIÓN 1



Identifique los enunciados falsos y/o verdaderos

1. En los últimos años se ha observado una mayor incidencia de las enfermedades inflamatorias intestinales crónicas (EIIc) en la edad pediátrica, tanto a nivel local como en nuestro medio.

V ☐ **F** ☐

2. Según datos del Registro prospectivo durante un año de enfermedad inflamatoria intestinal en población pediátrica argentina de 2017, la edad media al momento del diagnóstico fue de 9,7 años y la demora diagnóstica, de 16,5 meses.

V ☐ **F** ☐

3. La lactancia materna, el tipo de parto (vaginal/cesárea), los hábitos alimentarios, la exposición a antibióticos son los antecedentes del huésped que podrían modular la barrera epitelial favoreciendo o impidiendo el desarrollo de la inflamación intestinal crónica.

V ☐ **F** ☐

4. La posibilidad de desarrollar EIIc varía del 20% para la Enfermedad de Crohn (EC) y del 10% para la Colitis Ulcerosa (CU) cuando uno de los progenitores está afectado.

V ☐ **F** ☐

5. El pediatra debe sospechar el diagnóstico de CU ante la presencia de deposiciones nocturnas, los pujos y/o tenesmos ya que estos síntomas son muy excepcionales en la infancia.

V ☐ **F** ☐

6. El pediatra debe sospechar el diagnóstico de EC ante la reiteración de aftas en la boca o la aparición de fistulas o abscesos perianales.

V ☐ **F** ☐

7. El retraso puberal suele ser el motivo de consulta temprana por parte del adolescente o su familia lo que colabora con el diagnóstico precoz de EIIc.

V ☐ **F** ☐

8. Una vez diagnosticada la enfermedad con el tiempo pueden aparecer manifestaciones extraintestinales (MEI) que suceden al compromiso del tubo digestivo.

V ☐ **F** ☐

9. La estrategia terapéutica así como los eventuales cambios en la misma a lo largo del seguimiento, se elige de acuerdo a la extensión, la severidad y la presencia o no de manifestaciones extraintestinales (MEI).

V ☐ **F** ☐

10. La ausencia de anticuerpos séricos: pANCA y ASCA descarta el diagnóstico de EIIc.

V ☐ **F** ☐

Responda las siguientes consignas

1. Mencione por lo menos cinco (5) manifestaciones extraintestinales (MEI) que pueden anteceder o asociarse a los síntomas del tubo digestivo.

.....

2. Enumere los elementos sobre los que se basa el diagnóstico de EIIC.

.....

3. En qué situaciones se plantea como alternativa la cirugía en la EIIC.

.....

Analice y resuelva las siguientes situaciones clínicas

- 👉 **Tomás**, de 11 años, viene a la consulta con su madre quien está preocupada porque lo nota decaído, inapetente. Tomás se queja de dolor abdominal desde el final de las vacaciones. Justo empezó 6^{to} año en un colegio nuevo. Estuvieron en Formosa donde estuvo con diarrea varios días, pero ahora eso se le pasó.

Las primeras semanas de marzo no le prestaron mucha atención a este síntoma pues consideraron que era el estrés por el cambio del colegio.

Ahora, que incluso el fin de semana no quiso ir al club con sus amistades y que notaron se levantó de noche para ir al baño, decidieron traerlo al consultorio.

Al examen físico

- Lo nota algo pálido, con leve dolor abdominal difuso.
- Peso en percentil 10 y talla percentil 50.
- Sin otros hallazgos físicos a detallar.

Al interrogarlo Tomás le dice que todo empezó en las vacaciones después de comer algo frito y un helado artesanal. Algo mejoró, pero, sin embargo, le avisó a la madre que nuevamente se tuvo que levantar a la noche para ir al baño. Tiene ganas de hacer, pero las heces son escasas y es más mucosidad.

1. ¿Qué estudios le solicita?

.....

A los quince días regresan

Tomás se encuentra sin mayores cambios clínicos, solo que refiere menos voluntad de ir al colegio y tuvieron que ir dos veces a buscarlo por dolor abdominal.

Las heces son desligadas y con mucosidad. En la ecografía describen ganglios con mayor ecogenicidad y de mayor tamaño en FID con realce en área ileal y rectal.

Tiene Hb de 10 g/dl; plaquetas de 550.000/mm³; ESD de 25 mm; PCR de 7; amilasemia normal. Coprocultivo flora mixta. Calprotectina de 700 mg/dl.

2. ¿Qué diagnósticos considera? Mencione por lo menos 3

.....

3. ¿Qué estudios solicita?

.....

4. ¿Qué conducta asume?

.....

🔹 **Luna.** Concurren ambos progenitores con Luna, de 11 meses, que hace 2 meses que tiene sangre y moco en las deposiciones. Su pediatra le dijo que era alergia a la proteína de leche de vaca (APLV) y le quitó los lácteos a la bebita; a la madre y le indicó fórmula hidrolizada extensa pero no hubo una evidente mejoría. Su primer hijo también tuvo APLV, pero enseguida mejoró.

Al examen clínico le llama la atención la discreta distensión abdominal, palidez de mucosas y bajo peso.

1. ¿Cuál es la conducta indicada? Puede marcar más de una opción:

- a)** IC con nutricionista para optimizar la dieta exenta, el aporte calórico y rotar a fórmula de AA.
- b)** Pedir sangre oculta en material fecal y un directo para oxiurias.
- c)** Comenzar dieta sin gluten pues por la distensión puede tratarse de una enfermedad celíaca de comienzo temprano.
- d)** Pedir hemograma con plaquetas, anticuerpos antitransglutaminasa; ESD; PCR e Ig A, E, G, M.

Al no mejorar con la optimización de la dieta exenta y la fórmula hidrolizada extensa.

2. ¿Qué diagnósticos considera y qué estudios le solicita para complementar su hipótesis? Puede marcar más de una opción:

- a)** Puede tratarse de una poliposis y se solicita una VCC.
- b)** Pienso en una inmunodeficiencia y le hago estudios más específicos.
- c)** Puede tratarse de una EIIC de comienzo precoz (VEOIBD) por lo que le solicito una VEDA y VCC.
- d)** Es una intolerancia al gluten no celíaca y se indica solo VEDA.

3. ¿Qué conducta asume?

.....

Conclusión

Las EIIC están en **aumento en el mundo y también en nuestro medio**, esto es a expensas de **las formas de inicio temprano** en particular en menores de 6 años. Se debe alertar sobre esta epidemiología al pediatra y a los distintos especialistas para **lograr un reconocimiento precoz**.

¿Cuándo derivar? El pediatra debe remitir a un gastroenterólogo pediátrico tan pronto como se sospeche de una EIIC.

La **cronicidad de la EIIC** desde la edad muy temprana de la vida, representa un gran desafío para el equipo tratante. Una mejor capacidad diagnóstica médica va a permitir instaurar en forma más rápida el tratamiento posibilitando un menor deterioro de la salud global del paciente.

La **estrategia terapéutica** va a depender de la **extensión, la severidad** y de la presencia o no de **manifestaciones extraintestinales** y es de resorte del especialista.

El objetivo primordial es promover una **rápida curación mucosa de manera segura y eficaz**.

Esto va a permitir un óptimo crecimiento **pondoestatural con buena calidad de vida y la posibilidad de desarrollar todo su potencial de manera armónica**, sin olvidar que requieren del apoyo del equipo tratante, para **lograr una saludable transición a la vida adulta**.

- El seguimiento requiere de un equipo interdisciplinario con buena predisposición a pilotear recaídas frecuentes y/o la refractariedad medicamentosa sin desanimarse, brindando
- siempre una mirada positiva y ofreciendo opciones para el bienestar del niño y su entorno familiar.